

10 כדור - פ'ק'ס - פ'ק'ס - פ'ק'ס

כדור : פ'ק'ס - פ'ק'ס - פ'ק'ס - פ'ק'ס

נראה אלאריתם כע"כ מציאות δ'' , δ' (בהנחה וק"מ"ק):

תרגיל 1: יהי T העתקה הניתונה δ'' :

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

A

$-N$ צא אות δ'' , δ' T

ע"כ א': מציאות הערכים העצמיים:

נציב את הפולינום האופייני δ'' : $P(\lambda) = |A - \lambda I|$

כאשר: A היא המטריצה T בהס' המצג' δ''
 λ הוא סקלר
 I היא מטריצת היחידה.

נמצא את הפולינום המקורי:

$$P(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 3-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ -1 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

↓
פולינום אחד

$$= (4-\lambda) \cdot [(3-\lambda)^2 - 1] = (4-\lambda) \cdot (8 - 6\lambda + \lambda^2)$$

$$= (4-\lambda) \cdot (\lambda-4) \cdot (\lambda-2) = -(\lambda-4)^2 (\lambda-2)$$

הערות: הפולינום הראשוני הוא:

$$\Rightarrow \lambda = 2, \lambda = 4 \text{ הם השורשים של } T$$

הסבר: על מלצה B , $|B|=0$ או $|B|>0$, B סיב B לריב

ואכן ק"ק $V \neq 0$ כך $BV=0$.

מקרה של: $\lambda=2$, ראוי: $p(\lambda) = |A - \lambda I| = 0$, וכן

ק"ק מהכרח ווקלור $V \neq 0$ כך $(A - 2I)V = 0$.

כלומר: $AV = 2V$ הוא V ו"התאיס $\lambda=2$!

שלב ב': מציאת הוקלורים העצמיים:

- עבור כל אחד מהוקלורים העצמיים שמצאנו בשלב א',

נמצא פתרונות לא $(A - \lambda I)V = 0$ למערכת:

ווקלורים אלו יהיו ה"ש מתאיס λ .

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

נצטרך את המרחב כזו
כיוון: פתרון

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ -1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x - y = 0, z = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Leftarrow$ מרחב הפתרונות, שהוא $\mathbb{R}^2$ מרחב הווקטורים העצמיים $\lambda = 2$

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

בצורה:

הוא $\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \}$ span

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

התוצאה

התוצאה

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & | & 0 \\ -1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x + y - z &= 0 \\ x &= -y + z \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y + z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

התוצאה $x=4$ והתוצאה / התוצאה / התוצאה $\Rightarrow$

$$SP \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

הצורה: טרנספורמציה T תקרא **לכסינה** אם q''

בסיס בו המטריצה המ"צית שלה היא **אלכסונית**.

תרגיל 2: האם T מהתרגיל הקודם לכסינה?

אם כן, מצא P שמ"כסנת את A :

$$P = P^{-1} A P$$

המטריצה המ"צית
ה T בסיס
הטנציה

מטריצה אלכסונית

פתרון: כן, כי מצאנו בסיס של ו"צ. כדומר, מצאנו 3

וקטורים ב"ב $B = \{b_1, b_2, b_3\}$, כך e :

$$T(b_1) = 2b_1$$

$$T(b_2) = 4b_2$$

$$T(b_3) = 4b_3$$

$$\Rightarrow [T]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

המטריצה P המכנסת היא המטריצה שמחזותיה
 הבסיס $\mathcal{B}$ הוקצורים העצמיים (שמאנו) כדומר:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \xRightarrow{\text{(צריך להפוך)}} \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

והאופרטר A לבדוק: $D = P^{-1}AP$, כדומר:

המטריצה N היא $\leftarrow$ את המטריצה N שמאל צדק
 את שיועה (מחזותיה ו"ע) $\leftarrow$ להם ע"י מציאת הופכות.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda = 2$ $\mathcal{B}$ x''_1 $\lambda = 4$ $\lambda = 4$

הערה: טרנספורמציה / מטריצה לא לכסינה כאשר אין הס'ם
של ו"ע. לזה קורה כאשר:

א. הפולינום האופייני "לא כרי'ק". צולמא: $p(\lambda) = -(\lambda-2)(\lambda^2+1)$
 λ^2+1 לא מתפרק לשורשים (זה יתכן רק מצד ב, מצד ג)
כל פולינום כרי'ק.

ב. "הרימו" האלגברי שונה מהרימו" הפאומטרי": צולמא אוק:
 $p(\lambda) = -(\lambda-2)(\lambda-4)^2$, אוק יש ו"ע אחד בפיוק עבור
 $\lambda=2$ (כי החזקה היא 1). עבור $\lambda=4$ יכולים להיות
1 א 2 ו"ע. אוק יש רק ו"ע בזבז עבור $\lambda=4$,
הטרנספורמציה אינה לכסינה.

הערה נוספת:

ניתן עהבין שמיצה והפולינום האופייני מתברר
עלורמיק "עלא ניוון" (כלומר שהרימוי האלמרי הוא 1
עכל (העלורמיק) אז בהכרח יש עכסינות.

עצומא: אק הפולינום האופייני הוא:

$$p(\lambda) = -(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)$$

אז הרימפורמליה עכסינה בהכרח.